

3月25日 周三

微积分，共5题。

木头被做成了纸，纸片折叠成为树。纸折成的大家，虚假之中仍有一丝真我。

祝顺利！

---

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$

2.  $\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$

4. 设  $y = f(x)$  由  $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ t^2 - y + a \sin y = 1 \end{cases}$  确定, 若  $y(0) = b$ , 求  $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$

5. 设  $f(x) = x, x \geq 0, g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ , 求  $\Phi(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$  的表达式  
( $x \geq 0$ )

